

Kubernetes Foundation

コアワークロード入門

Pod ・ Deployment ・ Job ・ CronJob

Kubernetesの主要ワークロードを一覧で理解する

Pod・Deployment・Job・CronJobを使い分けることで、すべてのワークロードパターンに対応できる



01

Podが最小単位

コンテナの実行単位。Deploymentが自動的にPodを管理・復旧する。直接Podを作ることは少ない

02

Job/CronJobでバッチ管理

単発実行はJob、定期実行はCronJob。ECSのRunTask+EventBridgeを1つのマニフェストで完結させる

03

ConfigMapで設定を分離

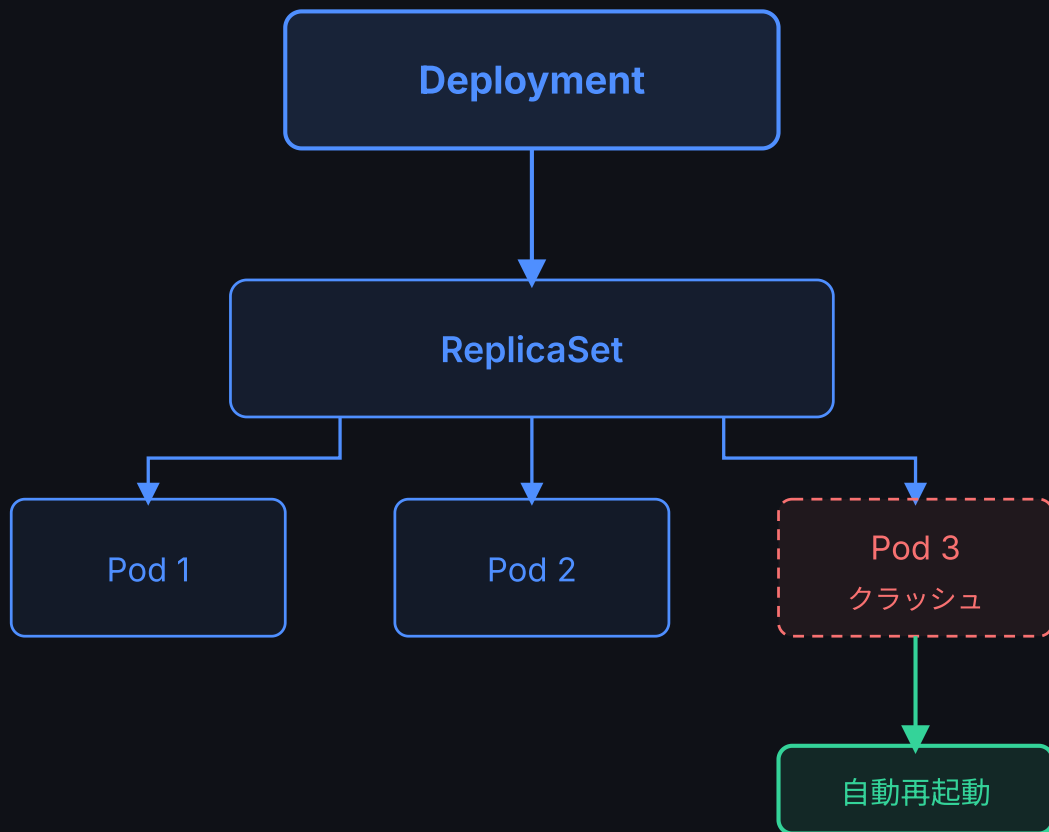
環境変数・設定ファイルをPodから切り離す。AWSのSSM Parameter Store相当の役割を担う

PodはKubernetesの最小実行単位

- 1つ以上のコンテナをまとめた実行単位。同一Pod内のコンテナはlocalhost通信・ボリューム共有が可能
- ECSタスクに相当。ただしPodを直接作るのは少なく、DeploymentやJobで間接的に管理する
- Podが壊れても**Deploymentが自動再起動**する。IPは再起動のたびに変わるためServiceで名前解決する

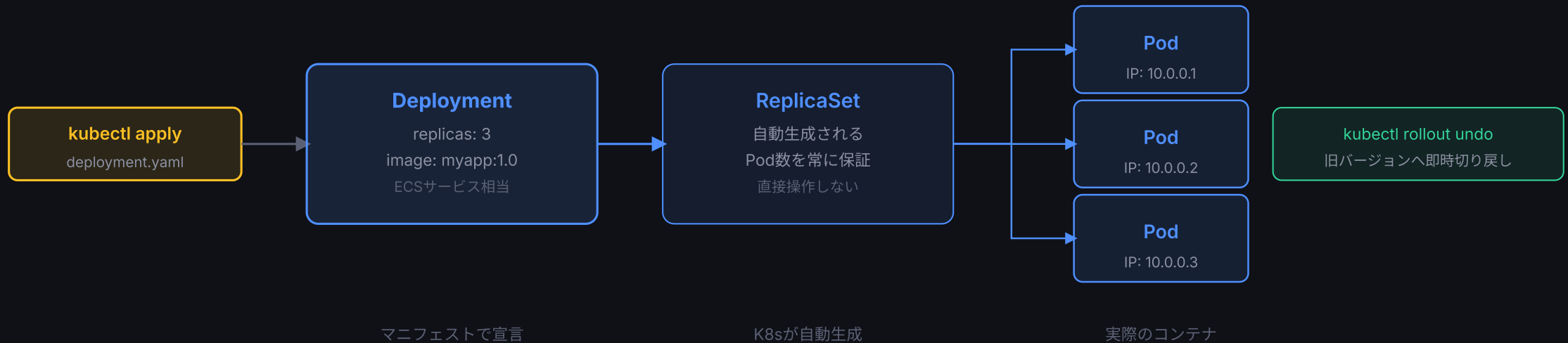


DeploymentがPodを自動復旧・スケールする



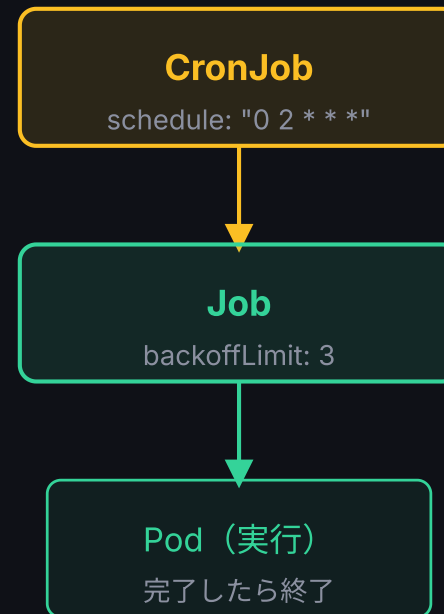
- ECSサービスに相当。replicasで起動Pod数を宣言し、常にその数を維持し続ける
- Deploymentの裏側ではReplicaSetが動く。バージョン管理を担い、ロールバックを実現
- image更新時はローリングアップデートで無停止デプロイ。古いPodを少しずつ新しいPodに置き換える

| kubectl apply 1回でDeployment→ReplicaSet→Podが揃う



Jobは単発・CronJobは定期実行を担う

- Jobは処理が完了したら終了するPodを管理。DBマイグレーションや一時スクリプトに使う。ECSの**RunTask**相当
- CronJobはcron形式でJobを定期実行。AWSの**EventBridge + ECSタスク実行相当**が1リソースで完結
- Job/CronJobにはリトライ・完了確認がネイティブに組み込まれている。外部サービス不要



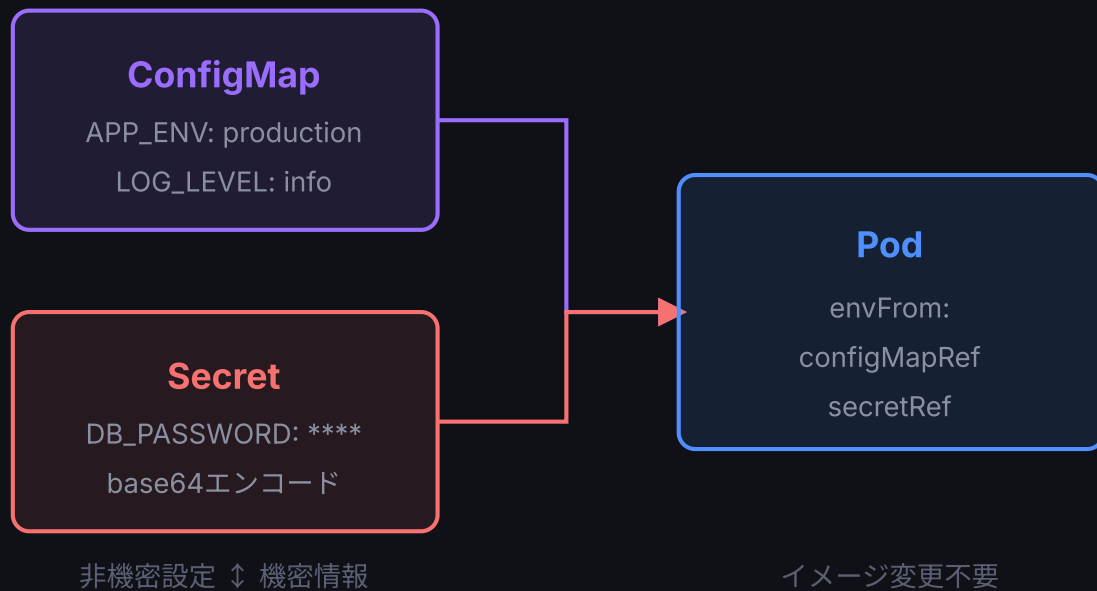
ジョブの完了管理

- ✓ 完了確認 (Succeeded)
- 🔄 失敗時リトライ

backoffLimitで上限指定
外部サービス不要

AWS: EventBridge + Lambda + ECS RunTask が 1リソースに

ConfigMapで設定をPodに外部注入する



- 非機密の設定値（環境変数・設定ファイル）を管理。AWSのSSM Parameter Store / S3相当
- envFromで一括注入、または個別に env.valueFrom で指定。コンテナイメージを変えずに設定だけ更新できる
- 機密情報（DBパスワード等）はSecretで管理。ConfigMapとSecretを使い分けることで設定の安全性を保つ

ワークロード種別の使い分け早見表

リソース	用途	AWSでいうと	使うタイミング
Deployment	常時稼働・自動復旧・スケール	ECSサービス + Auto Scaling	APIサーバー・Webアプリ
ReplicaSet	Pod数の保証（自動生成）	ECSサービスの必要タスク数	直接操作しない
Job	単発実行・完了保証	ECS RunTask	DBマイグレーション・一時処理
CronJob	定期実行スケジュール	EventBridge + ECSタスク実行	夜間バッチ・定期同期
ConfigMap	非機密設定の外部注入	SSM Parameter Store / S3	環境変数・設定ファイル

まとめ

01

DeploymentでPodを管理する

Podを直接作らず、Deploymentで宣言的に管理。ReplicaSetが裏側でPod数を保証し、障害時に自動復旧・ローリングアップデートでゼロダウンタイムを実現

02

Job/CronJobでバッチを完結

単発はJob、定期はCronJob。リトライ・完了確認が組み込まれており、AWSのEventBridge+Lambda+RunTaskの組み合わせが1マニフェストに集約される

03

ConfigMap/Secretで設定を分離

設定をイメージから切り離すことで、環境ごとに同じイメージを使い回せる。機密はSecret、非機密はConfigMapで使い分けてセキュリティを確保